京大理科数学 -後期- 1990

100/120分

		計	思	総	
1	多変数	C	B	B	
2	多変数	B	A	B	
3	関数	C	B	C	
4	空間	C	A	B	
5	行列				
6	確立分布	C	B	C	

第1問

▷この手の問題の鉄則はコレ！

接線の本数の境界となるのは
① 頂角　　③ 漸近線
② 変曲点での接線

第1問

[解] $f(x)=x^4-6x^2$ とおく. $f'(x)=4x^3-12x$ から, $x=t$ における接線は

$$l: y=(4t^3-12t)x-3t^4+6t^2$$

である. これが (a,b) を通る時

$$0=b+3t^4-4at^3+6t^2+12at \equiv g(t) \quad \cdots ①$$

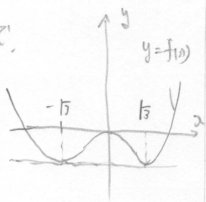
である. $g(t)$ のグラフの概形は右図で

$x=\pm\sqrt{3}$ でのみ接線が一致する…☆

から, 題意をみたす時, tの4次方程式

①が $t\neq\pm\sqrt{3}$ に4異実解を持つ …★

(※①は4次式). 以下この条件を調べる.



$$g'(t)=12t^3-12at^2-12t+12a$$
$$=12(t^3-at^2-t+a)$$
$$=12(t-a)(t+1)(t-1)$$

より, aによって下表をえる

㋐ $a<-1$

t		a		-1		1	
g'	−	0	+	0	−	0	+
g	↘		↗		↘		↗

㋑ $-1<a<1$

t		-1		a		1	
g'	−	0	+	0	−	0	+
g	↘		↗		↘		↗

㋒ $1<a$

t		-1		1		a	
g'	−	0	+	0	−	0	+
g	↘		↗		↘		↗

㋓ $a=\pm1$ の時

不適

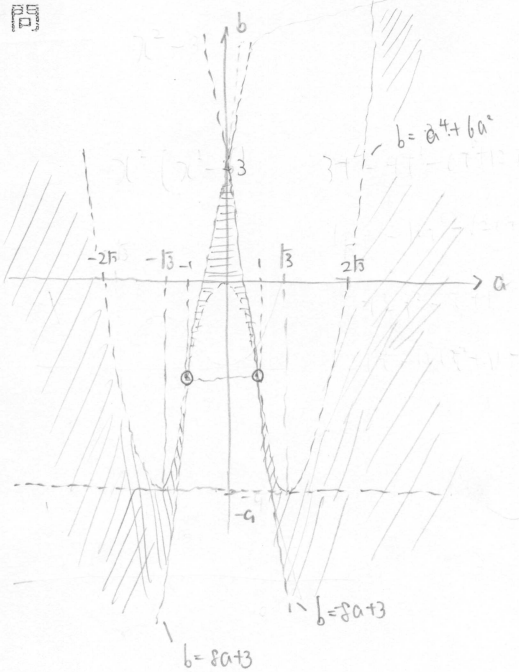
よって, まず, 4異実解を持つ条件は

㋐の時 $f(a)<0$, $f(-1)>0$ $f(1)<0$
㋑ 〃 $f(-1), f(1)<0$, $f(a)>0$ …②
㋒ 〃 $f(-1), f(a)<0$, $f(1)>0$

$\left(g(a)=-a^4-6a^2+b,\ f(1)=8a-3+b,\ f(-1)=-8a-3+b\right)$

又, $t\neq\pm\sqrt{3}$ に解を持たないので $b\neq-9$ …③

②, ③を図示して右上図斜線部 ($b=-9$, 境界は除く)



/20

第 2 問

[解] $f(x)=\frac{a-\cos x}{x^2}$, $f'(x)=\frac{x\sin x-2(a-\cos x)}{x^3}$ の符号は

$0<x\leq \pi/2$ の時、分子のそれにひとしい。これを $g(x)$ とおくと

$$g'(x)=x\sin x-2(a-\cos x)$$

$$g'(x)=\sin x+x\cos x-2\sin x$$

$$g''(x)=-x\sin x<0 \quad (\because 0<x\leq \pi/2)$$

より $g'(x)$ は区間内で単調減少で、かつ $g'(0)=0$ から、区間内で

$g'(x)<0$ つまり $g(x)$ は単調減少。 -- *

一方、「区間内で $f(x)$ が増加関数」$\Leftrightarrow$「区間内で $g(x)\geq 0$」だから

①をみたす a をさがせばよい。*から

$$g(x)\geq g(\pi/2)=\frac{\pi}{2}-2a\geq 0 \Leftrightarrow a\leq \pi/4$$

だから① $\Leftrightarrow$ $a\leq \pi/4$ なので、求める最大値は $a=\pi/4$ //

/20

第 3 問

[解] Pでの接線は $l: y=\frac{1}{s}(x-s)+\log s=\frac{1}{s}x+\log s-1 \equiv f_s(x)$ である。

$Q(0, \log s-1)$ だから、

$$\overline{PQ}=\sqrt{s^2+1} \quad \cdots ①$$

であり、又、

$$\overset{\frown}{AP}=\int_1^s \sqrt{1+1/x^2}\,dx \quad \cdots ②$$

であるから、①、②より、

$$t=\sqrt{s^2+1}-\int_1^s \sqrt{1+1/x^2}\,dx \equiv g(s) \quad \cdots ③$$

となる。両辺 s で微分して

$$\frac{dt}{ds}=\frac{s}{\sqrt{s^2+1}}-\sqrt{1+1/s^2}=\sqrt{1+s^2}\,\frac{-1}{s(1+s^2)} \quad (\because s\geq 1) \quad \cdots ④$$

+(1)

$u=\frac{1}{s}$ から

$$\frac{du}{dt}=\frac{ds}{dt}\frac{du}{ds}=-s\sqrt{s^2+1}\cdot\left(-\frac{1}{s^2}\right)=\sqrt{1+u^2} \quad (\because (1)) \quad \cdots ⑤$$

+(2)

$v=\sqrt{1+u^2}$ から

$$\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{du}\frac{du}{dt}=\frac{u}{\sqrt{u^2+1}}\sqrt{u^2+1}=u \quad \cdots ⑥$$

+(2)

となる。⑤から

$$dt=\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}\,du$$

だから、両辺積分して、

$$t=\log\left(u+\sqrt{1+u^2}\right)+C \quad (\because u>0) \quad \cdots ⑦$$

ここで、$s=1$ の時、③から $t=\sqrt{2}$、$u=1$ となるから、⑦に代入して

$$\sqrt{2}=\log(\sqrt{2}+1)+C$$

$$\therefore C=\sqrt{2}-\log(\sqrt{2}+1) \quad \cdots ⑧$$

⑦から、

$$e^{t-C}=u+\sqrt{1+u^2}$$

$$e^{t-C}-u=\sqrt{1+u^2} \quad \cdots ⑨$$

両辺2乗して

$$e^{2(t-C)}-2e^{t-C}\cdot u-1=0$$

$$\therefore u=\frac{e^{2t-2C}-1}{2e^{t-C}} \quad \cdots ⑩$$

ここで、$e^{-C}=e^{\log(\sqrt{2}+1)-\sqrt{2}}=(\sqrt{2}+1)\cdot e^{-\sqrt{2}}$ だから、⑩から

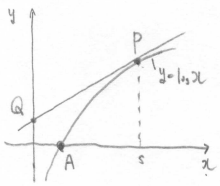
$$u=\frac{(3+2\sqrt{2})e^{-2\sqrt{2}}\cdot e^{2t}-1}{2(\sqrt{2}+1)\cdot e^{-\sqrt{2}}\cdot e^{t}}$$

$$=\frac{(1+\sqrt{2})e^{-2\sqrt{2}}e^{2t}-(-1+\sqrt{2})}{2e^{-\sqrt{2}}\cdot e^{t}}$$

$$=\frac{1}{2}\left\{(1+\sqrt{2})e^{t-\sqrt{2}}-(-1+\sqrt{2})e^{\sqrt{2}-t}\right\}$$

+

これは①をみたし十分。



[別(3)]

$\frac{du}{dt}=v$、$\frac{dv}{dt}=u$ の辺々足し引きして、

$$\begin{cases}\frac{d}{dt}(u+v)=u+v\\ \frac{d}{dt}(v-u)=-(v-u)\end{cases}$$

積分して、

$$u+v=C_1e^{t}$$

$$v-u=C_2\cdot e^{-t}$$

$s=1$ の時、$t=\sqrt{2}$、$u=1$、$v=\sqrt{2}$ から、

$$\begin{cases}1+\sqrt{2}=C_1e^{\sqrt{2}}\\ \sqrt{2}-1=C_2e^{-\sqrt{2}}\end{cases}$$

だから、

$$u=\frac{1}{2}\{(u+v)-(v-u)\}$$

$$=\frac{1}{2}\left\{(1+\sqrt{2})e^{t-\sqrt{2}}-(-1+\sqrt{2})e^{-t+\sqrt{2}}\right\}$$

+

第4問

[別解] 時刻 t での P, Q, R の座標は

$$P(t,0,0)\quad Q(2,t,0)\quad R(2,2,t)\quad (t\geq 0)$$

だから

$$\overrightarrow{PQ}=\begin{pmatrix}2-t\\ t\\ 0\end{pmatrix}\quad \overrightarrow{PR}=\begin{pmatrix}2-t\\ 2\\ t\end{pmatrix}$$

より

$$\begin{cases}|\overrightarrow{PQ}|^2=(2-t)^2+t^2, & |\overrightarrow{PR}|^2=(2-t)^2+4+t^2\\ \overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PR}=(2-t)^2+2t\end{cases}$$

だから

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{\left\{(2-t)^2+t^2\right\}\left\{(2-t)^2+4+t^2\right\}-\left\{(2-t)^2+2t\right\}^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{\left\{(2-t)^2+t^2\right\}\left\{2(2-t)^2+4t\right\}-\left\{(2-t)^2+2t\right\}^2}$$

$A=(2-t)^2$ とおくと

$$S=\frac{1}{2}\sqrt{A^2+2t^2A+4t^3-4t^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{3t^4-12t^3+28t^2-32t+16}$$

$\sqrt{\quad}$ の中 $=f(t)$ とおく．$\frac{1}{2}x$ は x について増加するから，$f(t)$ が max の時 S も最大．よって $f(t)$ を最大にする t を求める

$$f'(t)=12t^3-36t^2+56t-32$$

$$=4(3t^3-9t^2+14t-8)$$

$$=4(t-1)(3t^2-6t+8)$$

$$=4(t-1)\left\{3(t-1)^2+5\right\}$$

から下表を得る

t	0		1	
f'		−		+
f		↘		↗

よって $t=1$ で S は min となる

/20

第５問

/20

第 6 問

[解] (1) $X=\sum_{i=1}^{l} X_i$ →

(2) $P(X_i=1)=\frac{1}{n}$ である. (1)から

$$X^2=\sum_{i=1}^{l} X_i^2+2\sum_{i<j} X_iX_j$$

であり

$$E(X_i^2)=\frac{1}{n},\quad E(X_iX_j)=E(X_i)E(X_j)=\frac{1}{n^2}\left(\because X_i, X_j \text{は独立}\right)$$

だから

$$E(X^2)=\frac{l}{n}+l(l-1)\frac{1}{n^2}$$ →

$ln+l^2-l$

(3) $E(X^2)>2 \Leftrightarrow \frac{l^2+(n-1)l}{n^2}>2$

$\Leftrightarrow l^2+(n-1)l-2n^2>0$ …①

である. まず, $f(x)=x^2+(n-1)x-2n^2$ とおくと $D=9n^2-2n+1$ として

$f(x)>0 \Leftrightarrow x<\frac{1}{2}\left(-(n-1)-\sqrt{D}\right),\ \frac{1}{2}\left(-(n-1)+\sqrt{D}\right)<x$

だから①をみたす $\min l\in\mathbb{N}$ は…<0 に注意して

$$\frac{-(n-1)+\sqrt{D}}{2}\le l$$

をみたす $\min$ の整数である. ここで, $n\in\mathbb{N}$ から

$$9n^2-6n+1<9n^2-2n+1<9n^2$$

だから, 各辺0以上から

$$(3n-1)^2<\sqrt{D}<3n$$

なので,

$$n<\frac{-(n-1)+\sqrt{D}}{2}<n+\frac{1}{2}$$

だから, もとめる $\min l=\underline{n+1}$ である. →

/20

第 7 問

[解] $g(x) \xrightarrow{x \to a \pm 0} f'(a)$ から、$g(x)$ は $x=a$ で連続であり、他の区間では明らかに連続だから、$g(x)$ は全区間で連続である。平均値の定理から、$x \neq a$ の時

$$g'(x) = \frac{f'(\gamma)(x-a) - \{f(x) - f(a)\}}{(x-a)^2}$$

$$= \frac{f'(\gamma) - f'(\alpha)}{x-a} \quad (\alpha \text{ は } x \text{ と } a \text{ の間})$$

なる α がある。又、$f''(x) > 0$ から $f'(x)$ は単調増加である。

- $x > a$ の時、

$$g'(x) > \frac{f'(x) - f'(x)}{x-a} = 0$$

- $x < a$ の時

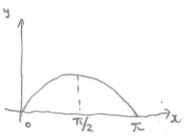
$$g'(x) = \frac{f'(\alpha) - f'(x)}{a-x} > \frac{f'(x) - f'(x)}{a-x} = 0$$

から、いずれの時も $g'(x) > 0$ である。したがって示された。

第 8 問

[解] (1) $n=2l+1$ $(l \in \mathbb{Z}_{>0})$ とおく。$\sin x$ が周期 2π の周期関数であるから、$k=0, \cdots, n-1$ で調べれば良い。

$$\left|\sin\frac{2\pi(n-k)}{n}\right| = \left|\sin\frac{2\pi k}{n}\right|$$



だから、さらに $k=0,1,\cdots,l$ として調べれば良い。$\sin x$ のグラフ及び $\frac{2\pi a}{n}+\frac{2\pi b}{n}=\pi \Leftrightarrow 2(a+b)=n$ となる a,b $(a,b=0,1,\cdots,l)$ がないことから、$\left|\sin\frac{\pi}{n}\right|, \left|\sin\frac{2\pi}{n}\right|, \cdots, \left|\sin\frac{l\pi}{n}\right|$ は全て異なるので: $l+1 = \frac{n+1}{2}$ コ

(2) $k=0,1,\cdots,l$ とする。題意の集合 D_m が、m によらず集合 $D_1 = \left\{\left|\sin\frac{k\cdot 2\pi}{n}\right| \middle| k=0,1,\cdots,l\right\}$ に一致することを示す。まず $m \perp n$ から

$$m\cdot 1, \cdots, m\cdot l, m(l+1), \cdots m\cdot(2l)$$

を $n(=2l+1)$ でわったあまりの集合は、$\{1,2,\cdots,2l\}$ に一致する。ここで、$\{m\cdot 1, \cdots m\cdot l\}$ の中で、$m\cdot i$, $m\cdot j$ のあまり α, β が、$\alpha+\beta=n$ となることを示す。証明は背理法による。(いま) $\alpha+\beta=n$ と仮定すると、$mi+mj$ がれでわり切れるが、$m \perp n$ および $1 \le i+m \le 2l$ から、これは矛盾。よって示された。

したがって $\{m\cdot 1, m\cdot 2, \cdots m\cdot l\}$ をれでわったあまりは、以下の2数 $(p, n-p)$ の組のうちからどちらか片方ずつをとっていった集合 $(=A$ とおく$)$ に一致する。(右図)

$(1, 2l) \to 1$,
$(2, 2l-1) \to 1$,
$\vdots \quad \vdots$
$(l, l+1) \to 1$,

この時、$\left|\sin\frac{2\pi p}{n}\right| = \left|\sin\frac{2\pi(n-p)}{n}\right|$ だから、たしかに、

$$\left\{\left|\sin\frac{2mk\pi}{n}\right| \middle| k=1,2,\cdots,l\right\} = \left\{\left|\sin\frac{2\pi k}{n}\right| \middle| k=1,2,\cdots,l\right\}$$

となる $\cdots$① 又、m によらず $k=0$ の時は $\left|\sin\frac{2m\pi\cdot 0}{n}\right| = 0$ となる。$\cdots$②

以上①、②から、$D_m = D_1$ である。//